INTRODUCTION AU LANGAGE C#

1. Définition :

C# (prononcé *C Sharp*) est un **langage de programmation moderne, orienté objet**, développé par Microsoft.

2. Explication:

- Il est utilisé principalement avec la plateforme **.NET .**
- Permet de créer : applications Windows, web, mobiles et jeux .
- Combine la simplicité du C++ avec la puissance de Java .

3. Historique du C# :

- **Définition :**

  L'historique décrit la **création et le développement du langage au fil du temps**.

- **Explication :**

- [ ] C# a été créé au début des années 2000 par Microsoft
- [ ] Son principal concepteur est **Anders Hejlsberg**
- [ ] Il a été conçu pour fonctionner avec la plateforme **.NET Framework**

- **Étapes importantes :**

- [ ] **2000** : création de C#

- **2002** : première version officielle avec .NET Framework
- Inspiré de langages comme **C++** et **Java**
- Objectif : créer un langage simple, puissant et sécurisé

4. Principales versions et améliorations :

- **C# 1.0 (2002) :**

- Base du langage .
- Programmation orientée objet .

- **C# 2.0 :**

- Introduction des **génériques (List<T>) .**
- Amélioration de la gestion des données .

- **C# 3.0 :**

- Introduction de **LINQ** (requêtes sur les données) .
- Syntaxe plus simple .

- **C# 4.0 :**

- Types dynamiques (dynamic) .
- Meilleure interopérabilité .

- **C# 5.0 :**

- Programmation asynchrone avec async / await .
- Applications plus performantes .

- **C# 6.0 - 7.0 :**

- Simplification du code .
- Nouvelles fonctionnalités (tuples, expressions…) .

- **C# 8.0 et + :**

- Amélioration de la sécurité (nullable types) .
- Code plus propre et moderne .

5. Pourquoi utiliser C# :

C# est très populaire car :

- Facile à apprendre pour les débutants
- Très puissant grâce à .NET
- Utilisé dans plusieurs domaines :
  - Applications Windows
  - Web (ASP.NET)
  - Jeux (Unity)
  - Cloud et services